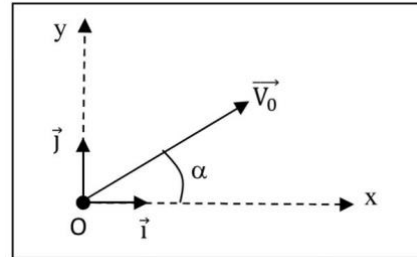


CHAMP DE PESENTEUR

SITUATION 01

Un projectile de masse m est lancé dans le champ de pesanteur terrestre. La vitesse de lancement V_0 fait avec le plan horizontal un angle de tir α . La résistance de l'air est négligée.



On étudie le mouvement du centre d'inertie du projectile.

On donne : $V_0 = 200 \text{ m. s}^{-1}$; $g = 9,8 \text{ m. s}^{-2}$.

1. Etablir les équations horaires du mouvement.
2. Etablir l'équation de la trajectoire. En déduire la nature du mouvement.
3. Etablir l'expression de la portée horizontale.
4. Déterminer la portée maximale.
5. Etablir l'expression de la flèche, c'est-à-dire l'altitude maximale $h_{\max}$ atteinte par le projectile. Quelle est la valeur maximale de la flèche ?
6. Déterminer la vitesse à l'altitude $h = 100 \text{ m}$ si $\alpha = 30^\circ$.

CORRECTION 01

1. Établissement des équations horaires

Système : un projectile

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : le poids $\vec{P}$ du solide

- Condition initiale

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \\ v_{0z} = 0 \end{cases}, \overrightarrow{OM_0} \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases}$$

Appliquons le T.C.I :

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_{ext} &= m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} &= m \cdot \vec{a}_G \\ m \vec{g} &= m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{g} &= \vec{a}_G \end{aligned}$$

À $t \neq 0s$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}, \vec{v} \begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \\ v_z = 0 \end{cases} \text{ et}$$

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = (v_0 \cos \alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \\ z = 0 \end{cases}$$

2. Établissement de l'équation de la trajectoire

On a $x = (v_0 \cos \alpha) t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$

On a $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t$

Remplaçons t par son expression $y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)^2 + (v_0 \sin \alpha)\left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)$

$$y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

$$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \frac{v_0 \sin \alpha}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$$

3. Expression de la portée .

La portée est la distance x pour laquelle le projectile tombe au sol (il s'agit du point de chute : $y=0$)

$$y = 0 \Leftrightarrow -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha = 0$$

En favorisant par x , on a $x \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \right) = 0$

$$x = 0 \text{ ou } \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \right) = 0$$

$$-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0$$

$$-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x = -\tan \alpha$$

$$x = \tan \alpha \times \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

$$x = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$$

E simplifiant par $\cos$ au numérateur et au dénominateur, on a

$$x = \sin \alpha \times \frac{2v_0^2 \cos \alpha}{g}$$

$$x = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{g}$$

On sait que : $2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \sin(2\alpha)$

$$x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

4. La portée est maximale si $\sin(2\alpha) = 1 \Leftrightarrow 2\alpha = 90^\circ \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$

En ce cas,

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

5. Expression de la flèche

La flèche est la hauteur maximale atteinte. À la hauteur maximale, $v_y = 0$

On a $v_y = 0 \Leftrightarrow -gt + v_0 \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow -gt = -v_0 \sin \alpha$

$$\Leftrightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Remplaçons t par son expression dans y

On a $y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t$

En remplaçant t , on a y

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 + (v_0 \sin \alpha) \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \\ y &= -\frac{1}{2}g \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2} + (v_0 \sin \alpha) \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \\ y &= -\frac{gv_0^2 \sin^2 \alpha}{2g^2} + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} \\ y &= \frac{-v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + \frac{2v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \\ y &= \frac{-v_0^2 \sin^2 \alpha + 2v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \\ y &= \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \end{aligned}$$

6.

Application du TEC

$$\Delta E_{C_{O \rightarrow h}} = \sum W \vec{F}_{ext}$$

$$Ec_h - Ec_o = W(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}mv_h^2 - \frac{1}{2}mv_o^2 = -mgh$$

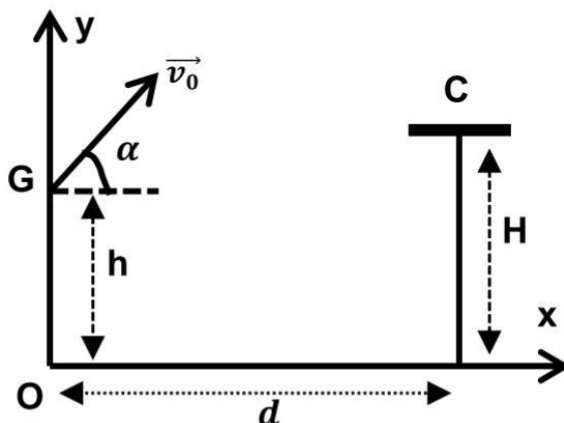
$$\frac{1}{2}m(v_h^2 - v_o^2) = -mgh$$

$$v_h^2 - v_o^2 = -2gh \Leftrightarrow v_h^2 = v_o^2 - 2gh$$

$$\Leftrightarrow v_h = \sqrt{v_o^2 - 2gh}$$

SITUATION 02

Au cours d'une compétition de basketball au Palais des Sports de Treichville, un basketteur A, tire en direction du panier constitué par un simple cercle métallique, dont le plan horizontal est situé à $H = 3,05m$ du sol. Lorsque le ballon est lancé par le joueur A : le centre G du ballon est à $h = 2,00 m$ du sol ; la distance séparant les verticales passant par le centre C du panier et G est $d = 7,10 m$; sa vitesse v_0 fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale. Le panier est marqué ou réussi lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier. On néglige l'action de l'air sur le ballon.



Données : $g = 9.80$
 $m.s^{-2}$ Masse du ballon : $m = 0,60 \text{ kg}$;

1. Montrer que l'équation de la trajectoire de G dans le repère (Ox, Oy) est : $y = -\frac{9,8}{v_0^2} x^2 + x + 2$
- Calculer la valeur de v_0 , pour que le panier soit réussi.
3. Dans la suite de l'exercice, on prendra $v_0 = 9,03m.s^{-1}$.

- a)) Établir et calculer la durée nécessaire au ballon pour parvenir au centre du panier.
- b)) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la vitesse du ballon lorsque le panier est marqué.
- c)) Un joueur B de l'équipe adverse, situé à 0,90 m du joueur A, entre celui-ci et le panier, tente maintenant d'empêcher le tir en levant verticalement les bras. La hauteur atteinte par B est 2,70 m. Si le ballon part avec la même vitesse que précédemment, le panier sera-t-il marqué ?

SOLUTION

Système : un projectile

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : le poids $\vec{P}$ du solide

$$\text{- Conditions initiales : } \vec{v}_0 \left| \begin{array}{l} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{array} \right. , \overrightarrow{OM_0} \left| \begin{array}{l} x_0 = 0 \\ y_0 = h = 2 \end{array} \right.$$

Appliquons le T.C.I : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$m\vec{g} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{g} = \vec{a}_G$$

$$\vec{a} \left| \begin{array}{l} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{array} \right. ; \vec{v} \left| \begin{array}{l} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{array} \right.$$

$$\overrightarrow{OM} \left| \begin{array}{l} x = (v_0 \cos \alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t + y_G \end{array} \right.$$

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \Rightarrow$$

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha + y_G$$

$$\Rightarrow y = -\frac{9,8}{2v_0^2 \cos^2 45^\circ} x^2 + x \tan 45^\circ + 2$$

$$\Rightarrow y = -\frac{9,8}{v_0^2} x^2 + x + 2$$

2. La vitesse v_0

On a $x_C = D$ et $y_C = h$

(Utiliser l'équation cartésienne remplacer x par d et y par h)

$$h = -\frac{9,8 d^2}{v_0^2} + d + 2 \Rightarrow -\frac{9,8 d^2}{v_0^2} = h - d + 2 \Rightarrow$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,8d^2}{d + 2 - h}} = \sqrt{\frac{9,8 \times 7,1^2}{7,1 + 2 - 3,05}} = 9,04 \text{ m.s}^{-1}$$

3. a)) Durée mise par le ballon pour atteindre le point C

$$x_c = (v_0 \cos \alpha) t_c = d \Rightarrow t_c = \frac{d}{v_0 \cos \alpha} = \frac{7,1}{9,04 \cos 45^\circ} = 1,1 \text{ s}$$

b)) Vitesse du panier lorsque le panier est marqué

$$T.E.C : \frac{1}{2} m v_c^2 - \frac{1}{2} m v_G^2 = -m g H' \Rightarrow v_c = \sqrt{v_0^2 - 2 g H'}$$

$$\text{Où : } H' = H - h = 3,05 - 2 = 1,05 \text{ m}$$

$$v_c = \sqrt{9,04^2 - 2 \times 9,8 \times 1,05} = 7,23 \text{ m.s}^{-1}$$

c)) Le panier sera marqué si et seulement si les coordonnées du
Joueur B ne vérifie pas l'équation de la trajectoire:

$$y = -0,12x^2 + x + 2$$

$B(0,90 ; 2,70)$:

$$y_B = -0,12 \times 0,90^2 + 0,90 + 2 = 2,80 \neq 2,70$$

Comme le point B n'appartient pas à la trajectoire du ballon.

Alors le panier sera marqué.